AGRUPANDO TRIÂNGULOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Polígonos e suas classificações		
Habilidades BNCC	• (EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo), transferidor (1 por grupo), tesoura (1 por grupo), cola (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta atividade, os estudantes irão analisar um conjunto de triângulos para propor uma forma de classificá-los em três grupos distintos, de modo que cada triângulo pertença a um único grupo. Esperamos que os estudantes considerem duas características principais para classificar os triângulos – o comprimento dos lados e a medida dos ângulos –, ainda que outro critério possa ser utilizado. Num primeiro momento, os estudantes são convidados a refletir sobre o que os triângulos possuem de semelhante e de diferente. Essa análise irá preparar o grupo para pensar na característica que será utilizada para agrupar os triângulos em três grupos distintos. Para a realização dessa investigação, pode ser interessante encorajar os grupos a recortarem os triângulos, de modo a permitir a comparação direta das figuras geométricas.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.16***

A atividade visa oportunizar que os estudantes criem suas próprias classificações. Por isso, é importante que os estudantes não conheçam formalmente as classificações dos triângulos quanto à medida de seus lados e ângulos antes da realização da atividade. Nesse sentido, entendemos ser mais potente que a introdução dessas definições seja realizada a partir das produções dos próprios grupos, ao final da aula. Por isso, permita que os estudantes discutam, expliquem seus raciocínios, façam perguntas e contrastem ideias durante o trabalho, pois isso irá oportunizar uma compreensão mais profunda.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

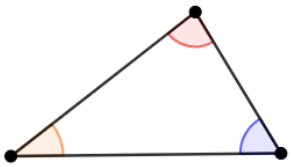
POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como começar a classificar os triângulos.	• Quais são as características deste triângulo? (*O professor aponta, por exemplo, para um triângulo isósceles*). Há outros triângulos com essa mesma característica? • Vocês podem me mostrar dois triângulos que tem algo parecido? Por que eles são parecidos? • Quais são as características comuns desses triângulos que vocês agruparam?

Ao final da atividade, sugerimos que você convide os grupos para compartilharem as classificações que criaram para os triângulos. Pode ser interessante iniciar por grupos que propuseram uma classificação provisória, ou que não levaram em consideração as medidas dos lados ou ângulos dos triângulos. Após as apresentações, entendemos que é importante explicitar as classificações usuais dos triângulos quanto à medida de seus lados ou ângulos. Este momento pode ser interessante para nomear essa classificação e introduzir esse vocabulário específico aos estudantes.

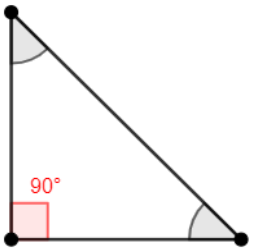
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.17***

Classificação dos triângulos em relação à medida dos ângulos

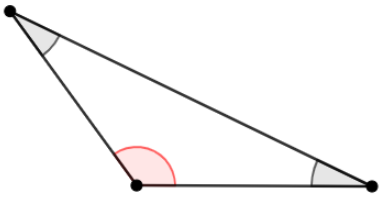
Acutângulo
Possui os três ângulos agudos, ou seja, com menos de 90°.



Retângulo
Possui um ângulo reto, de 90°.

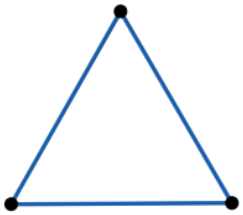


Obtusângulo
Possui um ângulo obtuso, ou seja, com mais de 90°.



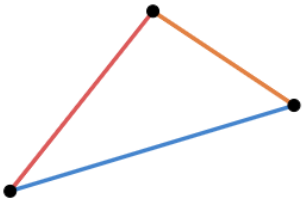
Classificação dos triângulos em relação à medida dos lados

Equilátero
Possui os três lados com a mesma medida de comprimento.



Isósceles
Possui dois lados com a mesma medida de comprimento.

Escaleno
Possui três lados com medidas de comprimento diferentes.



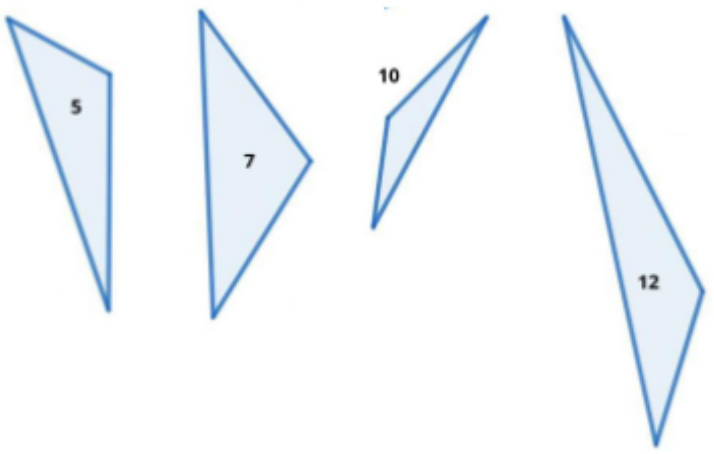
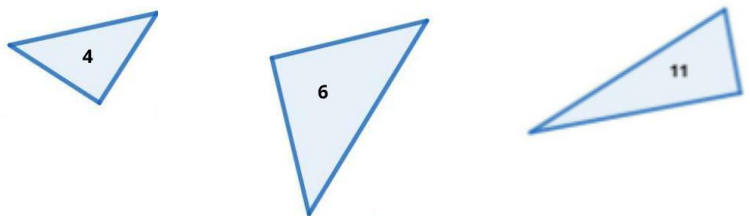
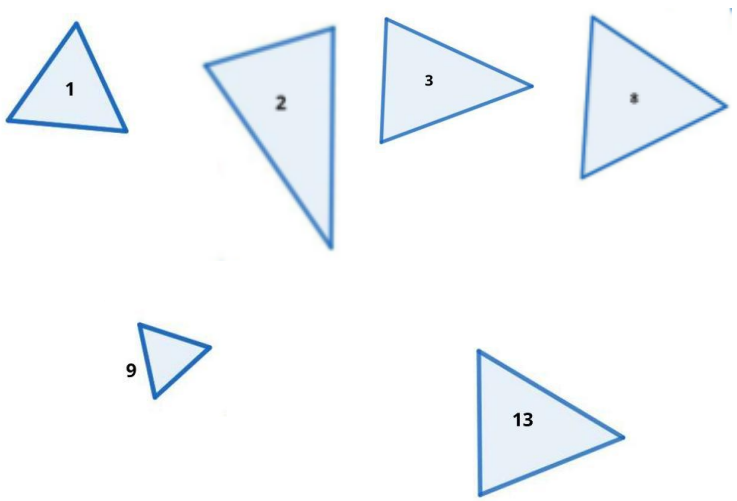
Possíveis Soluções para o Problema

Os estudantes podem utilizar régua e/ou transferidor para encontrar as semelhanças e diferenças nas medidas dos lados e ângulos dos triângulos. As suas hipóteses e conclusões podem ser organizadas em tabelas ou listas, utilizando para isso a numeração dos triângulos ou mesmo os triângulos destacados.

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.18***

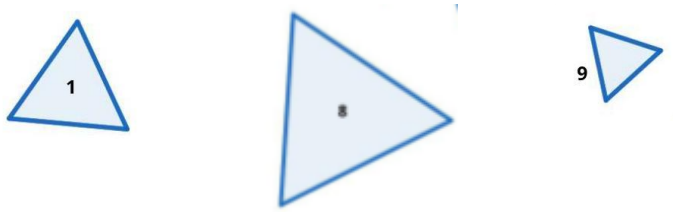
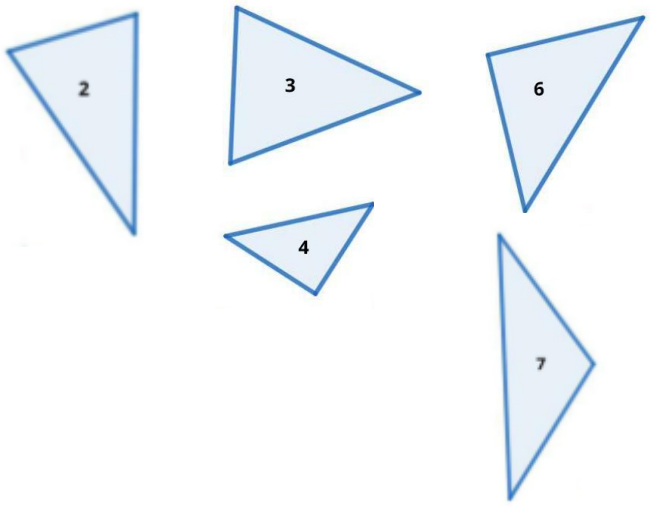
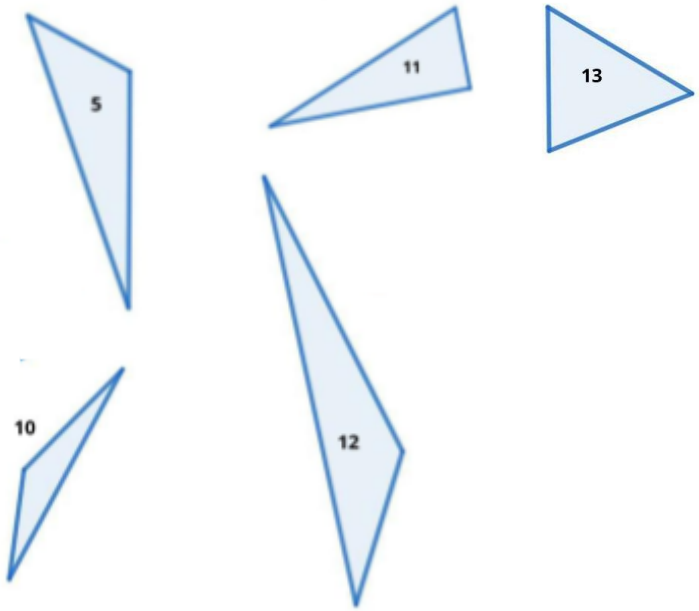
Solução 1
Classificação quanto à medida dos ângulos.

Possuem um ângulo maior que 90º (obtusângulo)	
Possuem um ângulo reto (retângulo)	
Possuem apenas ângulos menores que 90º (acutângulo)	

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2
Classificação quanto à medida dos lados.

Possui três lados de mesma medida (equilátero)	
Possui dois lados de mesma medida (isósceles)	
Possui três lados de medidas diferentes (escaleno)	

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

AGRUPANDO TRIÂNGULOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Observem os triângulos do Cartão de Recursos:
    - O que eles têm de semelhante?
    - O que eles têm de diferente?

- Pensem em uma característica para agrupar os triângulos em *3 grupos*, de modo que NENHUM triângulo pertença a dois grupos ao mesmo tempo.

Produto do grupo

Em uma folha A4, apresentem os grupos de triângulos e registrem qual característica em comum os triângulos de um mesmo grupo possuem.

Critérios de avaliação

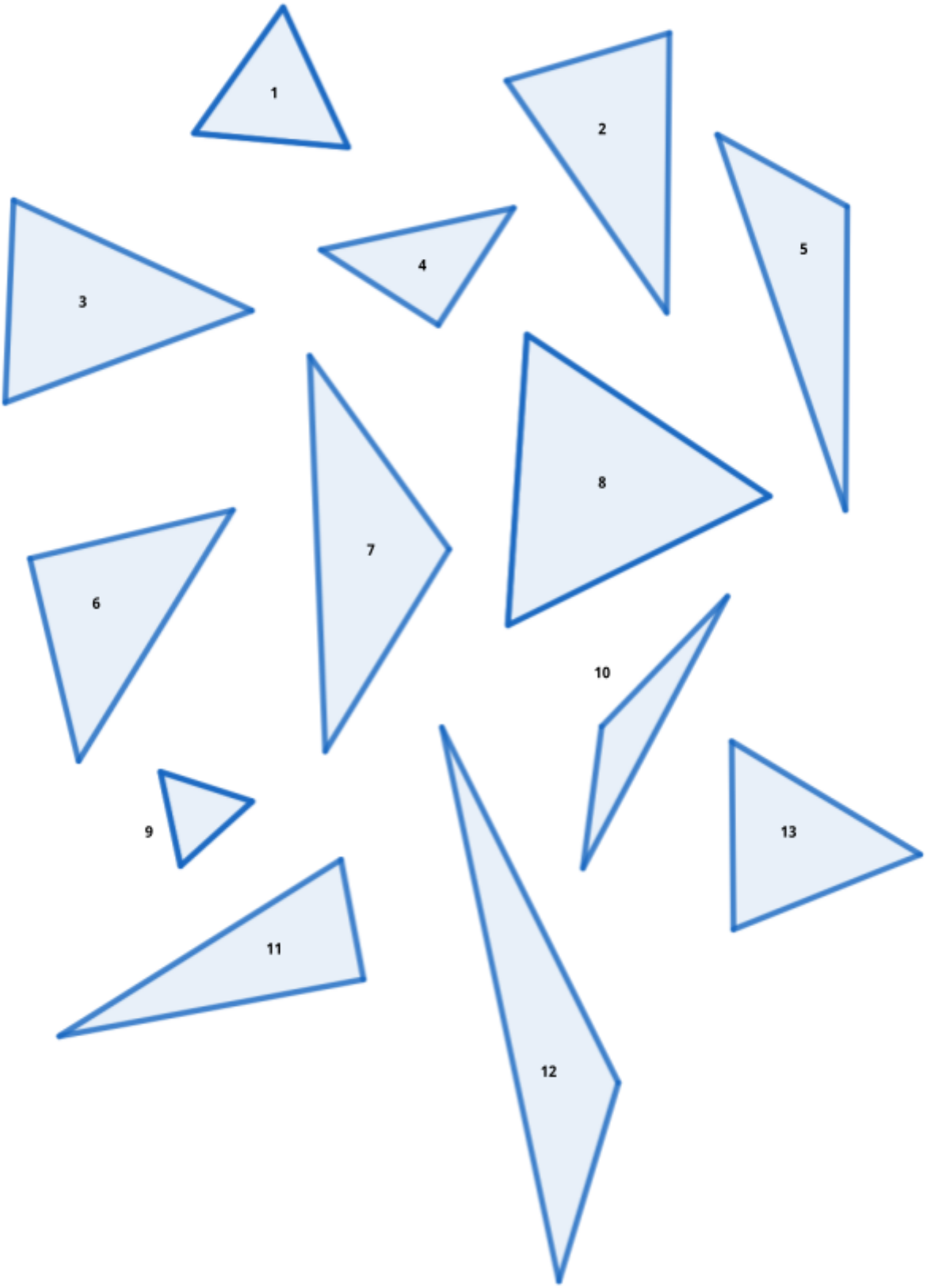
- O produto apresenta 3 grupos de triângulos;
- Cada triângulo pertence a um único grupo;
- Todos os membros do grupo conseguem explicar a solução encontrada.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

AGRUPANDO TRIÂNGULOS

CARTÃO DE RECURSOS



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

AGRUPANDO TRIÂNGULOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique quais características seu grupo usou para criar os 3 grupos de triângulos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.23***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org